Chap 1 – Les transformations acide-base.

A – Les transformations acide-base.

1 – Reconnaître une transformation acide-base.

Une transformation chimique est une ***transformation acide-base*** si et seulement si parmi parmi les deux réactifs, l'un des réactifs ***perd un ion hydrogène H^+*** au détriment du deuxième réactif qui ***gagne cet ion hydrogène H^+***.

Méthodologie pour reconnaître une transformation acide-base :

Question : *Justifier que la transformation*
$CH_3CH_2COOH(aq) + CH_3NH_2(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + CH_3NH_3^+(aq)$
est une transformation acide-base.

Réponse :
→ $CH_3CH_2COOH(aq) + CH_3NH_2(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + CH_3NH_3^+(aq)$

*est bien **une transformation acide-base** car il est possible d'identifier un réactif qui a **perdu** un ion hydrogène H^+ (le réactif CH_3CH_2COOH qui devient $CH_3CH_2COO^-$ et un réactif qui a **gagné** ion hydrogène H^+ (le réactif CH_3NH_2 qui devient $CH_3NH_3^+$.*
→ En faite, l'ion hydrogène H^+ qui a été libéré par CH_3CH_2COOH a été capturé par CH_3NH_2

1 L'ion hydrogène H^+

L'atome d'hydrogène étant constitué d'un proton et d'un électron, l'ion hydrogène H^+ est réduit à un proton. C'est pourquoi l'ion hydrogène est aussi appelé proton.

Éviter les erreurs

Dans l'écriture symbolique d'un couple acide / base, l'acide est toujours placé en premier et la base en second.

2 Quelques couples acide/base

Acide	Base
CH_3COOH	CH_3COO^-
NH_4^+	NH_3
$HCOOH$	$HCOO^-$
H_3O^+	H_2O

Activer Windows

Exercice d'application direct : traiter la question 1 de l'exercice n°1.

2 – Identifier un acide et une base.

- Lors d'une transformation acide-base, parmi les deux réactifs, il est possible d'identifier ***un acide*** qui réagit avec le deuxième réactif qui est alors une ***base***.
- ***L'acide*** est l'espèce chimique qui a ***libéré (perdu)*** l'ion hydrogène H^+.
- ***La base*** est l'espèce chimique qui a ***capté (gagné)*** cet ion hydrogène H^+.

Méthodologie pour identifier un acide est une base lors d'une transformation acide-base.

Question *- Identifier parmi les réactifs, en justifiant, l'acide et la base intervenant dans l'équation de la réaction $CH_3CH_2COOH(aq) + CH_3NH_2(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + CH_3NH_3^+(aq)$.*

Réponse :
*→ CH_3CH_2COOH est l'**acide** car c'est le réactif qui a **perdu** un ion hydrogène H^+ pour devenir l'ion propanoate $CH_3CH_2COO^-$.*
*→ CH_3NH_2 est la **base** est car ce réactif a **gagné** un ion hydrogène H^+ pour devenir $CH_3NH_3^+$*

Exercice d'application direct : traiter la question 2 de l'exercice n°1.

3 – Écrire l'équation de la réaction associer à une transformation acide-base .

Méthodologie pour écrire l'équation de réaction modélisant une transformation acide-base.

Question - ***On fait réagir l'acide nitrique HNO_3^- avec une base, l'ion hydroxyde HO^-.***
Écrire l'équation de réaction modélisant la transformation acide-base.

Réponse :

- Identifier les 2 réactifs et prévoir la transformation qu'ils vont subir : HNO_3^- étant l'acide va donc perdre un H^+ et HO^- étant la base va donc gagner un H^+
- En déduire les produits de la réaction : HNO_3^- après avoir gagné un H^+ devient H_2NO_3 et HO^- après avoir perdu un H^+ devient H_2O.

Ainsi, l'équation de réaction modélisant la transformation acide-base est :

$$HNO_3^-(aq) + HO^-(aq) = H_2NO_3(aq) + H_2O(\ell)$$

Exercice d'application direct : faire l'exercice n°2.

B – Les couples acide-base.

1 – Identifier les 2 couples acide-base intervenant dans une transformation acide-base.

- Dans une transformation acide-base, il est toujours possible d'identifier **deux couples acide-base.**

Méthodologie pour identifier et écrire conventionnellement les deux couples acide-base d'une transformation acide-base.

On considère la transformation acide-base

$$CH_3CH_2COOH(aq) + CH_3NH_2(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + CH_3NH_3^+(aq)$$

Question *– Identifier les 2 couples acide/base intervenant lors de cette transformation chimique.*

Réponse :
Les deux couples sont : CH_3CH_2COOH/$CH_3CH_2COO^-$ *et* ***$CH_3NH_3^+$/CH_3NH_2*** *car*

→ Un couple acide-base contient toujours l'un des deux réactifs et l'un des deux produits.
→ Les espèces chimiques intervenant dans un couple acide-base sont toujours très similaires à un ion hydrogène H^+ près.
→ Lors de l'écriture conventionnelle d'un couple acide-base, l'espèce chimique qui a un H^+ « en plus » est toujours située à gauche et l'espèce chimique qui a un H^+ « en moins» est toujours située à droite : l'espèce située à gauche est l'acide du couple acide-base et l'espèce situé à droite est la base du couple acide-base.
→ Les deux espèces chimiques intervenant dans un couple acide-base sont dites conjuguées : ainsi, CH_3CH_2COOH est l'acide conjuguée de la base $CH_3CH_2COO^-$ et CH_3NH_2 est la base conjuguée de l'acide $CH_3NH_3^+$.

Exercice d'application direct : traiter la question 3 de l'exercice n°1.

Méthodologie pour écrire l'équation de la réaction à partir de la donnée des deux couples acide-base associé à la transformation acide-base :

***Question** - Écrire l'équation de la réaction se produisant entre $C_6H_5COOH(aq)$ et $(NH_3)_2NH_2(aq)$*
Données : les couples acide base : $C_6H_5COOH(aq)/ C_6H_5COO^-(aq)$ et $(NH_3)_2NH_3^+(aq)/(NH_3)_2NH_2(aq)$

Réponse :
→ Placer les deux réactifs à gauche : C_6H_5COOH et $(NH_3)_2NH_2$
→ Identifier parmi les réactifs l'acide et la base : C_6H_5COOH est placé à gauche dans l'écriture du couple, il s'agit donc de l'acide et $(NH_3)_2NH_2$ est placé à droite dans l'écriture du couple, il s'agit donc de la base.
→ Ainsi, l'acide C_6H_5COOH va se transformer en sa base conjuguée $C_6H_5COO^-$ et la base $(NH_3)_2NH_2$ va se transformer en son acide conjuguée $(NH_3)_2NH_3^+$.

L'équation de la réaction est donc :

$$C_6H_5COOH(aq) + (NH_3)_2NH_2(aq) = C_6H_5COO^-(aq) + (NH_3)_2NH_3^+(aq)$$

Exercice d'application direct : faire l'exercice n°3.

2- Les couples acide/base de l'eau.

- L'eau $H_20(\ell)$ appartient à 2 couples acide/base différents :
→ l'eau appartient aux **2 couples à connaître** : **$H_20(\ell)/HO^-(aq)$** et **$H_3O^+(aq)/H_20(\ell)$**
- L'ion **$HO^-(aq)$** est l'**ion hydroxyde (nom à connaître)**: il s'agit d'une **base**.
- L'ion **$H_3O^+(aq)$** est l'**ion oxonium (nom à connaître)** : il s'agit d'un **acide**.

A remarquer et à savoir :
→ l'eau H_2O peut jouer le rôle d'acide comme dans le couple acide-base **$H_20(\ell)/HO^-(aq)$ (apparaît à gauche dans l'écriture conventionnelle) ou bien jouer le rôle de base** comme dans le couple acide-base **$H_3O^+(aq)/H_20(\ell)$ (apparaît à droite dans l'écriture conventionnelle).**

3- Espèce chimique amphotère.

Espèce chimique amphotère :
→ une espèce chimique est une espèce chimique **amphotère** si elle existe en tant qu'acide dans un couple et si elle existe également en tant que base dans un autre couple.

Exemple :
L'eau H_2O est une espèce chimique amphotère car elle existe en tant qu'acide dans le couple **$H_20(\ell)/HO^-(aq)$ et en tant que base dans le couple $H_3O^+(aq)/H_20(\ell)$.**

Exercice d'application directe : faire l'exercice n°4.

4 – Les couples acide/base des acides carboxyliques.

A - Rappels de première à connaître :

→ Savoir qu'un acide carboxylique est une molécule de la chimie organique portant le groupe carboxyle -COOH.
→ Savoir établir des schémas de Lewis.

Méthodologie : savoir établir le schéma de Lewis d'un acide carboxylique.

Question - Établir le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque CH_3COOH
Données : les numéros atomiques
→ *l'atome de carbone C de numéro atomique 6*
→ *l'atome d'hydrogène H de numéro atomique 1*
→ *l'atome d'oxygène de numéro atomique 8*

Réponse :

→ La configuration électronique de l'atome de carbone C est $1s^2$**$2s^2 2p^2$** possède 4 électrons de valence, donc 4 doublets liants et 0 doublets non liant (respecte la règle de l'octet)



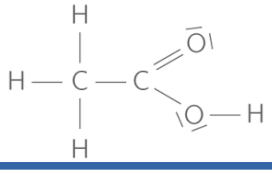
→ La configuration électronique de l'atome d'hydrogène H est **$1s^1$** possède 1 électron de valence, donc 1 doublet liant et 0 doublet non liant (respecte la règle du duet).



→ La configuration électronique de l'atome d'hydrogène O est $1s^2$**$2s^2 2p^4$** possède 6 électrons de valence, donc 2 doublets liant et 2 doublets non liants (respecte la règle de l'octet).

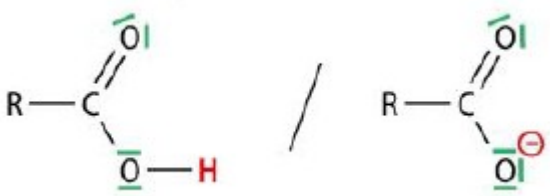


Ainsi, le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque est :



b- les couples acide base des acides carboxyliques.

- Les **acides carboxyliques** de formule générale **RCOOH joue le rôle d'acide dans les transformations acide-base.**
- Lors des transformation acide-base, l'ion hydrogène H^+ qui est libéré par l'acide carboxylique **provient toujours du groupe carboxyle -COOH.**
- L'acide carboxylique se transforme alors en sa base conjuguée, l'**ion carboxylate $RCOO^-$.**
- Les acides carboxyliques appartiennent alors au couple acide/base **RCOOH/$RCOO^-$: voir ci-dessus le couple acide-base en représentation de Lewis.**

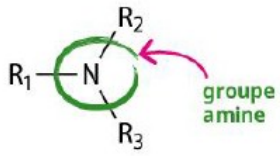


Exercice d'application directe : faire l'exercice n°5.

5 - Les couples acide/base des amines.

a – Définition d'une amine.

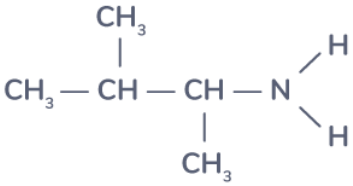
La formule semi-développée générale d'**une amine** est illustré ci-contre :

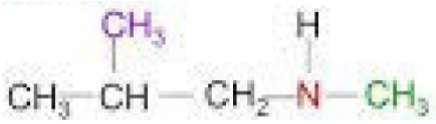


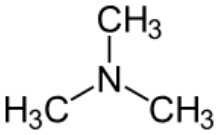
R_1, **R_2** et **R_3** sont des groupes **alkyles** $-C_nH_{2n+1}$ ou des atomes **H**.

Méthodologie : Reconnaître une molécule appartenant à la famille des amines

Ci-dessous , 3 formules « semi-développées » correspondant à des amines



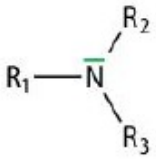




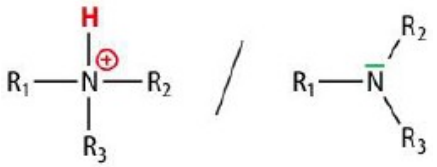
Q1 – En utilisant la définition générale d'une amine du paragraphe précédent, justifier que ces 3 molécules appartiennent à la famille des amines puis identifier sur les molécules les groupes alkyles.

Q2 – Établir le schéma de Lewis de ces 3 molécules.
Donnée des numéros atomiques : C (6) ; H (1) et N (7).

b – Les couples acide-base Ion ammonium/Amine.



- Les amines constituent des **bases** et ont dont tendance à capturer des ions hydrogène H^+ pour devenir des **ions ammonium**.
- La capture de l'ion hydrogène H^+ se réalise par l'intermédiaire du **doublet non liant porté par l'atome d'azote N** : voir schéma ci-contre.
- L'écriture générale (schéma de Lewis) d'un couple ion ammonium/amine est:



- Dans l'écriture conventionnelle du couple ion ammonium/amine, l'ion ammonium est l'acide conjuguée de l'amine.

Exercice d'appropriation:

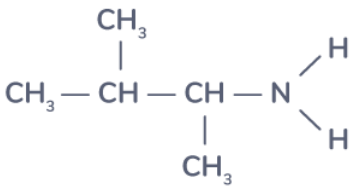
- Justifier que le schéma de Lewis général d'un ion ammonium (voir schéma ci-dessus) est en conformité avec la règle de l'octet et la règle du duet.

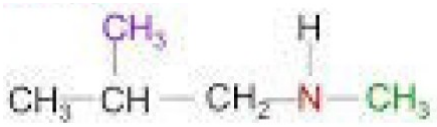
- A partir de la configuration électronique de l'atome d'azote N, justifier la présence de la charge électrique positive portée par l'atome d'azote N dans la formule générale d'un ion ammonium (voir schéma ci-dessus).

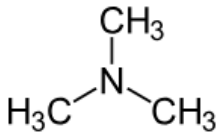
Donnée *: le numéro atomique de l'atome d'azote N est 7.*

Exercice d'application :

Établir le schéma de Lewis des 3 ions ammonium des 3 amines suivantes :







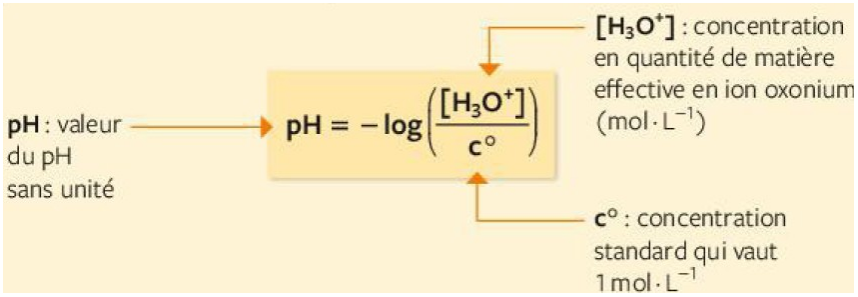
Donnée des numéros atomiques *: C (6) ; H (1) et N (7).*

Exercice d'application directe : faire l'exercice n°6 puis faire l'exercice n°7.

D – Le pH en solution aqueuse.

1 – Définition.

- En solution aqueuse, le pH est une grandeur sans unité comprise entre O et 14 qui permet de quantifier **la concentration en ion oxonium H_3O^+** dans la solution : cette grandeur permet de constituer une échelle d'acidité.



Méthodologie : Déterminer le pH d'une solution aqueuse à partir de la concentration en ions oxonium.

Question *- Déterminer le pH d'un soda dont la concentration effective en ions oxonium est $[H_3O^+] = 3{,}2.10^{-3}$ mol.L^{-1}.*

Réponse :

$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right)$ *d'où* $pH = -\log\left(\frac{3{,}2\,x\,10^{-3}\,mol\,.\,L^{-1}}{1\,mol\,.\,L^{-1}}\right)$ **= 2,5**

2 – Déterminer la concentration en ion oxonium d'une solution aqueuse à partir de son pH.

La concentration en ion oxonium d'une solution aqueuse à partir de son pH s'obtient par la relation :

$[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$

- $[H_3O^+]$: concentration en quantité de matière effective en ion oxonium ($mol \cdot L^{-1}$)
- pH : valeur du pH sans unité
- c° : concentration standard qui vaut $1\ mol \cdot L^{-1}$

Méthodologie : Déterminer la concentration en ions oxonium d'une solution aqueuse à partir de son pH

Question *- Détermination de la concentration molaire en ion oxonium dans un lait dont le pH vaut 6,5.*

Réponse :
$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}$ d'où $[H_3O^+] = 1\ mol.L^{-1} \times 10^{-6,5}$ = ***$3,2 \times 10^{-7}\ mol.L^{-1}$.***

3 – Evolution du pH d'une solution aqueuse en fonction de la concentration en ion oxonium.

- Plus le **pH** d'une solution est **faible** que sa **concentration en ions H_3O^+** est **élevée.**

Exercice d'application directe : faire l'exercice n°8.

7 **pH et concentration en ions H_3O^+ varient en sens inverse**

